CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : SIXIÈME

CORRECTION DU TD N° 2 – CHAPITRE 13
LE CERCLE : PÉRIMÈTRE ET AIRE

Correction de l'exercice 1 : Périmètres

a) $P = 2 \times 3{,}14 \times 5 = \boxed{31{,}4 \text{ cm}}$

b) $P = 3{,}14 \times 12 = \boxed{37{,}68 \text{ cm}}$

c) $P = 2 \times 3{,}14 \times 2{,}5 = \boxed{15{,}7 \text{ m}}$

Correction de l'exercice 2 : Aires

a) $\mathscr{A} = 3{,}14 \times 10 \times 10 = \boxed{314 \text{ cm}^2}$

b) $\mathscr{A} = 3{,}14 \times 3 \times 3 = \boxed{28{,}26 \text{ cm}^2}$

c) rayon 4 m : $\mathscr{A} = 3{,}14 \times 4 \times 4 = \boxed{50{,}24 \text{ m}^2}$

Correction de l'exercice 3 : Retrouver le rayon

1) $\pi \times d = 24$, donc $d = 24 : 3 = \boxed{8 \text{ cm}}$ et $r = \boxed{4 \text{ cm}}$.

2) $3 \times r \times r = 108$, donc $r \times r = 36$, d'où $r = \boxed{6 \text{ m}}$ (car $6 \times 6 = 36$) et $d = \boxed{12 \text{ m}}$.

Correction de l'exercice 4 : La couronne

1) Même centre : les cercles sont **concentriques**.

2) $\mathscr{A} = 3{,}14 \times 3 \times 3 = 28{,}26 \text{ cm}^2$; $\mathscr{A}' = 3{,}14 \times 5 \times 5 = 78{,}5 \text{ cm}^2$.

3) Aire de la couronne : $78{,}5 - 28{,}26 = \boxed{50{,}24 \text{ cm}^2}$.

Correction de l'exercice 5 : La roue de vélo

1) Un tour : $3{,}14 \times 70 = \boxed{219{,}8 \text{ cm}}$.

2) $1\,000 \times 219{,}8 = 219\,800 \text{ cm} = \boxed{2\,198 \text{ m}}$.

LN_EDUCATION

Correction de l'exercice 6 : **Trois cercles**

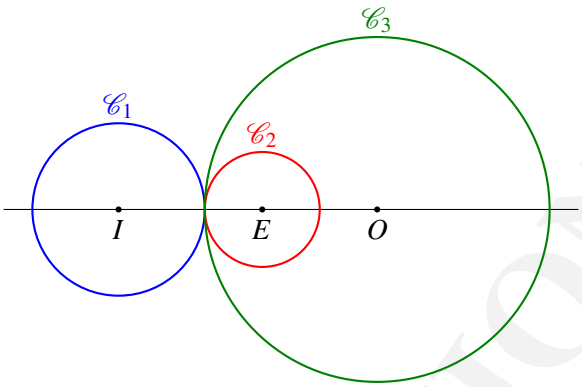
1) $IO = IE + EO = 5 + 4 = \boxed{9 \text{ cm}}$.

2) Construction au compas (voir la figure).

3) — $\mathscr{C}_1$ et $\mathscr{C}_2$: $IE = 5 = 3 + 2$: **tangents extérieurement**.

— $\mathscr{C}_2$ et $\mathscr{C}_3$: $EO = 4 = 6 - 2$: **tangents intérieurement**.

— $\mathscr{C}_1$ et $\mathscr{C}_3$: $IO = 9 = 3 + 6$: **tangents extérieurement**.



LN_EDUCATION